

Por lo que resulta

$$\text{Im}_h = \left(-\infty, \frac{3 - \sqrt{5}}{8}\right] \cup \left[\frac{3 + \sqrt{5}}{8}, +\infty\right)$$

Ejercicio 2. Dar algunos ejemplos de funciones racionales que corten más de una vez a su asíntota horizontal.

6.4 Clasificación de Funciones

Definición 6.10. Función Inyectiva

Una función $f : A \rightarrow B$ se dice **inyectiva**, o unívoca si

$$\forall x_1, x_2 \in A : x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

O de manera equivalente, utilizando la contrarrecíproca:

$$\forall x_1, x_2 \in A : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

En otras palabras, una función es inyectiva si y solo si dado dos elementos distintos del dominio estos tienen imágenes distintas en el codominio.

Ejemplo 6.27. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{x+1}{2}$ es inyectiva.

debemos probar que:

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ elementos arbitrarios del dominio de f tales que $f(x_1) = f(x_2)$ luego:

$$\frac{x_1 + 1}{2} = \frac{x_2 + 1}{2}$$

$$x_1 + 1 = x_2 + 1$$

$$x_1 = x_2$$

En consecuencia, f es inyectiva.

Proposición 6.11

Toda función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ lineal, es inyectiva.

Demostración. Probaremos que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = ax + b$ con $a \neq 0$, es inyectiva. Es decir, debemos probar que:

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, elementos arbitrarios del dominio de f tales que verifican la hipótesis

$$f(x_1) = f(x_2)$$

esto es

$$ax_1 + b = ax_2 + b$$

$$ax_1 = ax_2$$

$$x_1 = x_2$$

En consecuencia, f es inyectiva. □

Ejemplo 6.28. Probaremos que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^2$ no es inyectiva.

Para negar la inyectividad, decimos que:

$$f \text{ no es inyectiva si } \exists x_1, x_2 \in \mathbb{R} : f(x_1) = f(x_2) \wedge x_1 \neq x_2$$

Por lo que basta mostrar un contraejemplo. Luego, existen $x_1 = 2$ y $x_2 = -2$ tales que $f(2) = f(-2) = 4$, sin embargo $2 \neq -2$, por lo que f no es inyectiva.

Ejercicio 3. Probar que $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^2$ es inyectiva.

Definición 6.12. Función Sobreyectiva

Una función $f : A \rightarrow B$ se dice **sobreyectiva** si

$$\forall y \in B, \exists x \in A : y = f(x)$$

En otras palabras, una función f es sobreyectiva si todo elemento del codominio es imagen de algún elemento del dominio. Por tanto para demostrar que f es sobreyectiva **suponga** que y es cualquier elemento de B y **muestre** que hay un elemento x de A tal que $f(x) = y$. Si el codominio tiene algún elemento que no pertenece a la imagen, la función no es sobreyectiva. Por lo que para mostrar que f no es sobreyectiva, encuentre un elemento y de B tal que $y \neq f(x)$ para cualquier x en A .

Ejemplo 6.29. i) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = 2x - 1$ es sobreyectiva. Para probar esto veamos que todo elemento y del codominio es imagen de algún elemento x del dominio.

Se cumple que para cualquier elemento arbitrario $y \in \mathbb{R}$,

$$y = 2x - 1 \iff x = \frac{y + 1}{2}$$

por lo que basta tomar $x = \frac{y + 1}{2}$ el cual claramente es un elemento del dominio $\mathbb{R}$ tal que verifica que

$$f(x) = f\left(\frac{y + 1}{2}\right) = 2\left(\frac{y + 1}{2}\right) - 1 = y$$

ii) Sin embargo $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \mid g(x) = 2x - 1$ no es sobreyectiva.

La función g no es sobreyectiva ya que su imagen está formada exclusivamente por los números enteros impares. Por lo tanto, basta tomar cualquier número par en el codominio y cumplirá que no es imagen de ningún elemento del dominio de g .

En efecto $\exists 4 \in \mathbb{Z}$, de manera que $\forall x \in \mathbb{Z}$ se tiene que $g(x) \neq 4$.

Proposición 6.13

Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal, es sobreyectiva.

Demostración. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = ax + b$ con $a \neq 0$. f es sobreyectiva ya que dado cualquier $y \in \mathbb{R}$, basta tomar $x = \frac{y - b}{a}$ en el dominio $\mathbb{R}$ tal que verifica que $f(x) = y$. En efecto:

$$f(x) = f\left(\frac{y - b}{a}\right) = a\left(\frac{y - b}{a}\right) + b = y$$

□

Ejemplo 6.30. Probaremos que $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^2$ no es sobreyectiva.

f no es sobreyectiva ya que su imagen está formada exclusivamente por los números reales positivos. Por lo tanto, $\text{Im}_f \neq \mathbb{R}$. En efecto:

$$\exists -4 \in \mathbb{R} \mid \forall x \in \mathbb{R} : f(x) \neq -4$$

es decir, el cuadrado de ningún número real resulta -4 .

Teorema 6.14. Condición Necesaria y Suficiente para la Sobreyectividad

Sea una función $f : A \rightarrow B$ y Im_f su imagen, entonces

$$f \text{ es sobreyectiva} \iff \text{Im}_f = B$$

Demostración. $\Rightarrow$) $\text{Im}_f \subset B$ por definición de imagen de una función. $B \subset \text{Im}_f$ es consecuencia inmediata de la definición de sobreyectividad, pues dado $y \in B$ arbitrario, por ser f sobreyectiva, existe un $x \in A$ tal que y es su imagen a través de f , por lo que $y \in \text{Im}_f$. En consecuencia $\text{Im}_f = B$.
 $\Leftarrow$) Si $\text{Im}_f = B$, entonces cualquier $y \in B$ es imagen a través de f de algún elemento $x \in A$, por lo que f es sobreyectiva. $\square$

Una función siempre es sobreyectiva sobre su imagen. Es decir, la sobreyectividad depende exclusivamente de la elección del codominio al definir la función.

Ejemplo 6.31. La función $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty) \mid f(x) = x^2$ es sobreyectiva, pues $\text{Im}_f = [0, \infty)$.

Definición 6.15. Función Biyectiva

Una función $f : A \rightarrow B$, se dice **biyectiva** (también se dice biunívoca o 1 a 1) si f es inyectiva y sobreyectiva.

Ejemplo 6.32. La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = (x + 1)^3$ es biyectiva.

vemos que:

f es inyectiva, pues dados $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ se cumple que:

$$(x_1 + 1)^3 = (x_2 + 1)^3 \Rightarrow x_1 + 1 = x_2 + 1 \Rightarrow x_1 = x_2$$

f es sobreyectiva, pues $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R} \mid y = (x + 1)^3$. En efecto, basta tomar $x = \sqrt[3]{y} - 1$ con $x \in \mathbb{R}$.

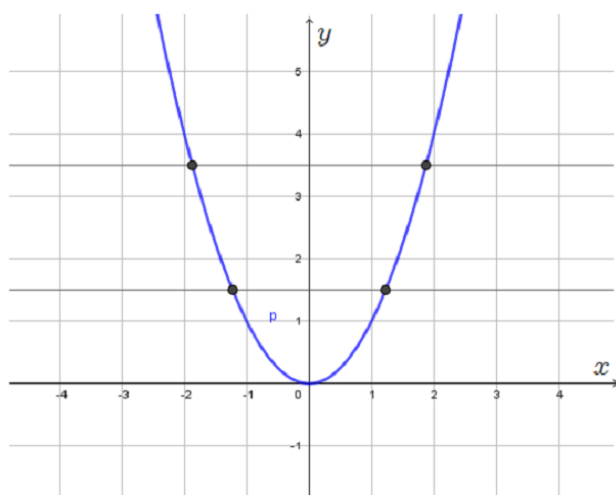
Ejercicio 4. Prueba que para $a > 0$, $f : [h, \infty) \rightarrow [k, \infty) \mid f(x) = a(x - h)^2 + k$ es biyectiva.

En una función biyectiva definida de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, dos pares ordenados distintos de la función no pueden tener la misma ordenada en el plano cartesiano, esto asegura que x es único para un valor $y = f(x)$. En este sentido, para identificar gráficamente una función biyectiva representada en el plano cartesiano, seguiremos la siguiente regla:

Prueba de la recta horizontal: La gráfica de una función biyectiva definida de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ puede ser cortada por una recta horizontal **en exactamente un punto**.

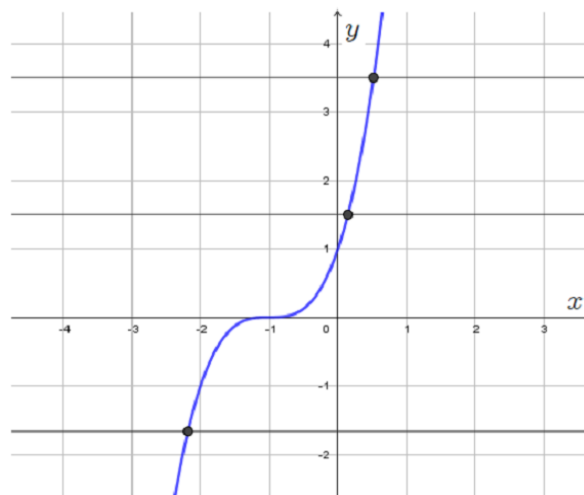
Ejemplo 6.33. Sean f y g definidas de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ tales que:

$$f(x) = x^2$$



f no es función biyectiva

$$g(x) = (x + 1)^3$$



g es función biyectiva

6.5 Composición de Funciones

Definición 6.16. Función Compuesta

Dadas las funciones $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$, llamamos **función compuesta** de f con g a la función $g \circ f$ (se lee “ f compuesta con g ”) definida de la siguiente manera;

$$g \circ f : A \rightarrow C \mid (g \circ f)(x) = g[f(x)]$$

Ejemplo 6.34. Dadas

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = |x|$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = x - 1$$

$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid h(x) = x^2 - 1$$

i) Vemos que para $f \circ g$:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = |x - 1|$$

donde

$$\text{Dom}_{f \circ g} = \mathbb{R}$$

ii) Para $f \circ h$:

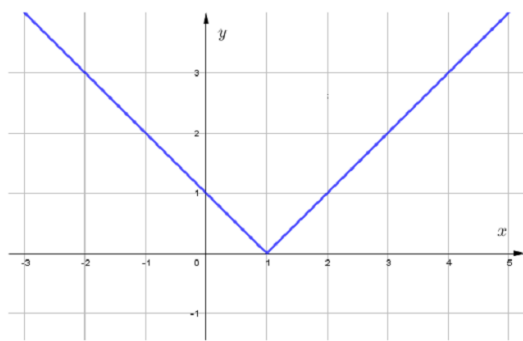
$$(f \circ h)(x) = f(h(x)) = |x^2 - 1|$$

donde

$$\text{Dom}_{f \circ h} = \mathbb{R}$$

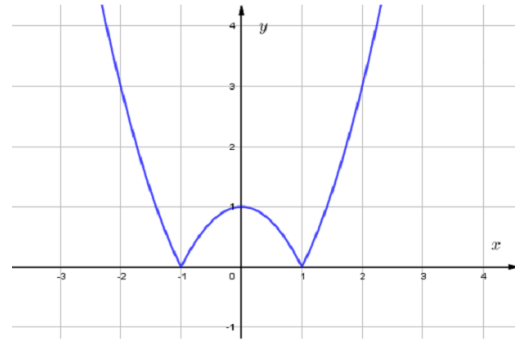
Representando gráficamente ambas funciones:

i)



$$f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \circ g(x) = |x - 1|$$

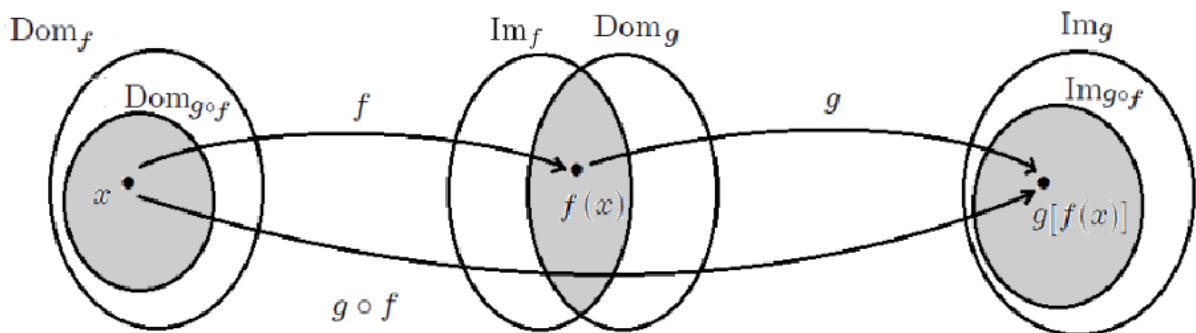
ii)



$$f \circ h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \circ h(x) = |x^2 - 1|$$

Para el caso de funciones de variable real, dadas $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : B \rightarrow \mathbb{R}$, no siempre se cumplirá que $\text{Im}_f \subset B$, en tales casos, es posible realizar la composición, pero será necesario considerar un nuevo dominio para $g \circ f$, pues este ya no será A .

Consideremos el siguiente diagrama donde para la composición de dos funciones f y g donde se tiene que $\text{Im}_f \not\subset \text{Dom}_g$, pero son tales que $\text{Im}_f \cap \text{Dom}_g \neq \emptyset$.



En tales casos definiremos

Dadas dos funciones $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ tales que $\text{Im}_f \cap \text{Dom}_g \neq \emptyset$, entonces

$$g \circ f : \text{Dom}_{g \circ f} \rightarrow \mathbb{R} \mid (g \circ f)(x) = g[f(x)]$$

donde

$$\text{Dom}_{g \circ f} = \{x \in \text{Dom}_f \mid f(x) \in \text{Dom}_g\}$$

Ejemplo 6.35. Sean $f : \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{1}{x-1}$ y $g : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \frac{1}{x-2}$.

Claramente

$$\text{Im}_f = \mathbb{R} - \{0\} \not\subset \mathbb{R} - \{2\} = \text{Dom}_g$$

Vemos que:

$$g[f(x)] = \frac{1}{f(x) - 2} = \frac{1}{\frac{1}{x-1} - 2} = \frac{1}{\frac{1 - 2(x-1)}{x-1}} = \frac{x-1}{-2x+3}$$

O lo que es igual

$$g[f(x)] = \frac{x-1}{3-2x}$$

donde solo es notable la restricción $x \neq \frac{3}{2}$ para la variable x . Sin embargo NO hemos considerado todavía el dominio para $g \circ f$, que se define como:

$$\text{Dom}_{g \circ f} = \{x \in \text{Dom}_f \mid f(x) \in \text{Dom}_g\}$$

es decir que

$$\text{Dom}_{g \circ f} = \{x \in \mathbb{R} - \{1\} \mid f(x) \neq 2\}$$

esto es; considerar para el dominio de $g \circ f$ no solo que $x \neq 1$ si no además $f(x) \neq 2$; de donde

$$f(x) \neq 2 \Leftrightarrow \frac{1}{x-1} \neq 2 \Leftrightarrow x-1 \neq \frac{1}{2} \Leftrightarrow x \neq \frac{3}{2}$$

Luego

$$\text{Dom}_{g \circ f} = \mathbb{R} - \left\{1, \frac{3}{2}\right\}$$

la composición $g \circ f$ resulta:

$$g \circ f : \mathbb{R} - \left\{1, \frac{3}{2}\right\} \rightarrow \mathbb{R} \mid g[f(x)] = \frac{x-1}{3-2x}$$

Ejercicio 5. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $f : \mathbb{R} - \{a\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{1}{x-a}$ y $g : \mathbb{R} - \{b\} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \frac{1}{x-b}$. Muestra que $\text{Dom}_{g \circ f} = \mathbb{R} - \left\{a, \frac{1+ab}{b}\right\}$

Ejemplo 6.36. Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = 1 - x^2$ y $g : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \sqrt{x}$. Vemos que:

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)] = g(1 - x^2) = \sqrt{1 - x^2}$$

Luego debemos considerar la restricción del dominio de f al conjunto de aquellos valores cuya imagen a través de f están en el dominio de g , así

$$\text{Dom}_{g \circ f} = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in [0, \infty)\}$$

esto es; considerar los valores de $x \in \text{Dom}_f = \mathbb{R}$ tales que $f(x) \geq 0$; es decir

$$1 - x^2 \geq 0$$

donde resolviendo la desigualdad obtenemos

$$-1 \leq x \leq 1$$

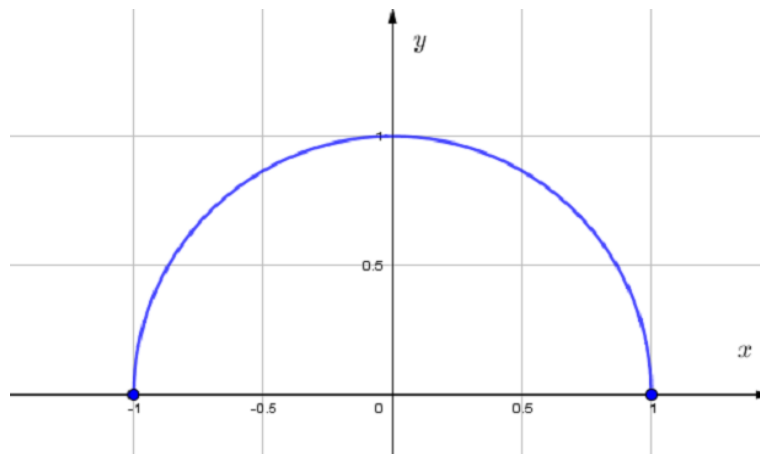
luego

$$\text{Dom}_{g \circ f} = [-1, 1]$$

la función composición resulta:

$$g \circ f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} \mid g[f(x)] = g(1 - x^2) = \sqrt{1 - x^2}$$

y cuya gráfica es



Propiedades de la composición de funciones

Proposición 6.17. Asociatividad

Dadas $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ y $h : C \rightarrow D$, se cumple que

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f = h \circ g \circ f$$

Demostración. Ejercicio.

□

Observación 6.4. La composición de funciones **no es conmutativa**.

Ejemplo 6.37. Como un contraejemplo de la observación anterior, consideremos $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = 2 - x$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = x^2$.

La ecuación de la función $g \circ f$ resulta:

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= g[f(x)] \\ &= g(2 - x) \\ &= (2 - x)^2 \end{aligned}$$

mientras que para el caso de $f \circ g$.

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= f[g(x)] \\ &= f(x^2) \\ &= 2 - x^2 \end{aligned}$$

Por lo que

$$g \circ f \neq f \circ g$$

Proposición 6.18

Dadas $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$, si f inyectiva y g inyectiva, entonces $g \circ f$ es inyectiva.

Demostración. Probar la tesis significa verificar que:

$$\forall x_1, x_2 \in A \text{ se cumple que } (g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Luego

$$\begin{aligned}
 (g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2) &\Rightarrow g[f(x_1)] = g[f(x_2)] && \text{por definición de función compuesta} \\
 &\Rightarrow f(x_1) = f(x_2) && \text{por ser } g \text{ inyectiva} \\
 &\Rightarrow x_1 = x_2 && \text{por ser } f \text{ inyectiva.}
 \end{aligned}$$

□

Proposición 6.19

Dadas $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$, si f sobreyectiva y g sobreyectiva, entonces $g \circ f$ es sobreyectiva.

Demostración. Ejercicio.

□

Proposición 6.20

Dadas $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$, si f biyectiva y g biyectiva, entonces $g \circ f$ es biyectiva.

Demostración. Ejercicio.

□

6.6 Inversa de una Función

Definición 6.21. Función Identidad

Se denomina **función identidad** sobre un conjunto A a la función $id_A : A \rightarrow A \mid id(x) = x$, es decir, es aquella que asigna a cada elemento de A el mismo elemento.

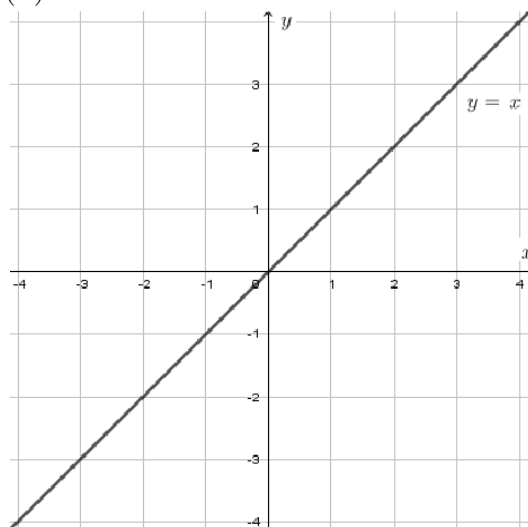
Ejemplo 6.38. Sea la función: $id : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid id(x) = x$

Se trata de una función lineal cuya gráfica es una recta con pendiente $a = 1$ que pasa por el origen de coordenadas.

gráficamente, es la recta de ecuación

$$y = x$$

la cual se denomina **primera bisectriz**.



Definición 6.22. Función Inversible

Sea $f : A \rightarrow B$, se dice que f es **inversible** (es decir que admite inversa) si existe una función $g : B \rightarrow A$ tal que:

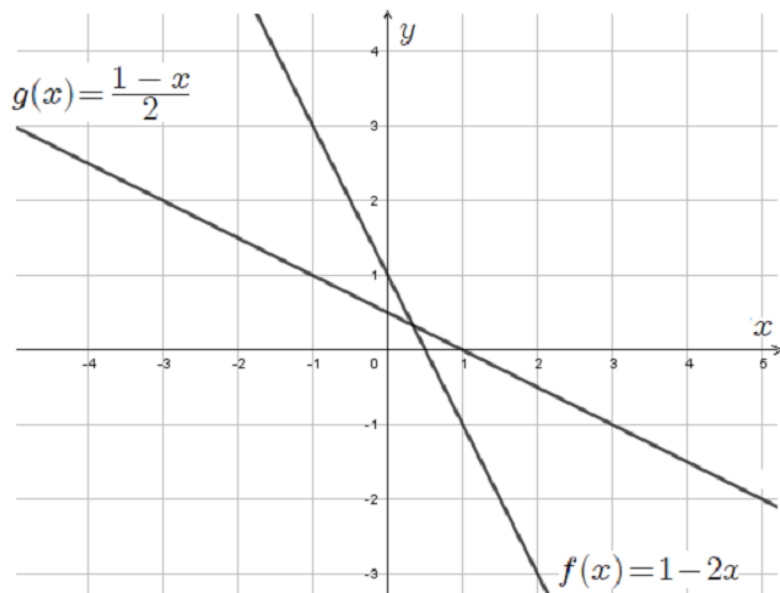
$$g \circ f = id_A \quad \wedge \quad f \circ g = id_B$$

O de manera equivalente

$$(g \circ f)(x) = x \quad \wedge \quad (f \circ g)(x) = x$$

Si g existe, se llama **función inversa** de f y se denota f^{-1} .

Ejemplo 6.39. Sean las funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = 1 - 2x$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \frac{1-x}{2}$.



Se cumple que $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f\left(\frac{1-x}{2}\right) = 1 - 2\left(\frac{1-x}{2}\right) = x$$

y

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(1 - 2x) = \frac{1 - (1 - 2x)}{2} = x$$

Por lo que, g es la función inversa de f , y recíprocamente, f es la función inversa de g .

Teorema 6.23

Una función f es inversible si y sólo si f es biyectiva.

Demostración.

$\Rightarrow$) Sea $f : A \rightarrow B$. Tenemos por hipótesis que f admite inversa, por lo que existe $f^{-1} : B \rightarrow A$ tal que

$$f^{-1} \circ f = id_A \quad \wedge \quad f \circ f^{-1} = id_B \quad (*)$$

Probemos que es biyectiva.

Inyectividad: Sean $x_1, x_2 \in A$ tales que $f(x_1) = f(x_2)$. La imagen de este elemento a través de g es

$$f^{-1}[f(x_1)] = f^{-1}[f(x_2)]$$

Por definición de composición, esto es

$$(f^{-1} \circ f)(x_1) = (f^{-1} \circ f)(x_2)$$

y como por $(*)$ es $f^{-1} \circ f = id_A$

$$\begin{aligned} id_A(x_1) &= id_A(x_2) \\ x_1 &= x_2 \end{aligned}$$

Lo que demuestra que f es inyectiva.

Sobreyectividad: De acuerdo a la definición debemos probar que

$$\forall y \in B, \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y$$

Sea entonces un elemento arbitrario $y \in B$. Este elemento verifica que $id_B(y) = y$; y como por $(*)$ es $f \circ f^{-1} = id_B$ resulta

$$(f \circ f^{-1})(y) = y$$

Por definición de composición

$$f[f^{-1}(y)] = y$$

Por lo que basta tomar $x = f^{-1}(y) \in A$, tal que $f(x) = y$, lo que demuestra que f es sobreyectiva. En consecuencia, f es biyectiva.

$\Leftarrow$) Sea $f : A \rightarrow B$ biyectiva. Probaremos que existe su inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$ tal que $f^{-1} \circ f = id_A$ y $f \circ f^{-1} = id_B$.

Definimos una “función” g de B en A de la siguiente manera

$$g = \{(y, x) \in B \times A \mid y = f(x)\}$$

En primer lugar, debemos probar que efectivamente esta relación cumple ser función, es decir cumple las condiciones de existencia y unicidad. En efecto g cumple que:

1. Todo elemento y del dominio B de g tiene una imagen x en A , ya que por ser f sobreyectiva (recordemos que por hipótesis f es biyectiva), todo $y \in B$ proviene de algún $x \in A$, por lo que $\forall y \in B, \exists x \in A$ tal que $(y, x) \in g$.
2. La imagen de y (que es x), es única. Pues si suponemos que $x_1, x_2 \in A$ son dos imágenes **distintas** de y , resultará que $f(x_1) = y = f(x_2)$ y por ser f inyectiva entonces $x_1 = x_2$, lo que resulta absurdo pues hemos supuesto que $x_1 \neq x_2$.

En consecuencia g es función. Veamos si g cumple ser inversa de f , para esto debemos ver que $g \circ f = id_A$ y $f \circ g = id_B$.

Sea un elemento arbitrario $x \in A$, entonces

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= g[f(x)] && \text{por definición de composición} \\ &= g(y) && \text{por ser } y = f(x) \\ &= x && \text{por la definición de } g \end{aligned}$$

Por lo que

$$g \circ f = Id_A$$

Por otro lado, sea un elemento arbitrario $y \in b$, se tiene que

$$\begin{aligned} (f \circ g)(y) &= f[g(y)] && \text{por definición de composición} \\ &= f(x) && \text{por la definición de } g \\ &= y && \text{por ser } y = f(x) \end{aligned}$$

Por lo que

$$f \circ g = Id_B$$

Es decir que hemos encontrado una función $g : B \rightarrow A$ que cumple $g \circ f = Id_A$ y $f \circ g = Id_B$. En consecuencia f es inversible y además $g = f^{-1}$. $\square$

Si una función f no es biyectiva diremos que no admite inversa. Sin embargo generalmente trabajamos con funciones que no resultan ser biyectivas, tal es el caso de las funciones cuadráticas definidas en todo $\mathbb{R}$, estas no son ni inyectivas ni sobreyectivas. Para estas funciones, siempre podremos restringir su dominio de modo de que resulte inyectiva, y restringir su codominio a su imagen para que resulte sobreyectiva. A esta función restringida $\tilde{f}$ podremos determinar su inversa.

Ejemplo 6.40. Sea la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = (x+1)^2$. La gráfica de f es una parábola con vértice en el punto $(-1,0)$. Esta función no es ni inyectiva ni sobreyectiva (queda de ejercicio verificar esto). Sin embargo la función restringida

$$\tilde{f} : [-1, \infty) \rightarrow [0, \infty) \mid \tilde{f}(x) = (x+1)^2$$

es biyectiva, pues:

$\forall x_1, x_2 \in [-1, \infty)$ se cumple que:

$$\tilde{f}(x_1) = \tilde{f}(x_2)$$

dado que

$$\begin{aligned}(x_1 + 1)^2 &= (x_2 + 1)^2 \\ \sqrt{(x_1 + 1)^2} &= \sqrt{(x_2 + 1)^2} \\ |x_1 + 1| &= |x_2 + 1| \quad (*)\end{aligned}$$

donde $|x_1 + 1| = x_1 + 1$ y $|x_2 + 1| = x_2 + 1$ por definición de Valor Absoluto pues $x_1 \geq -1 \wedge x_2 \geq -1$, luego en (*)

$$\begin{aligned}x_1 + 1 &= x_2 + 1 \\ x_1 &= x_2\end{aligned}$$

luego $\tilde{f}$ es inyectiva.

Por otro lado, la concavidad de la parábola es hacia arriba y la coordenada y del vértice es $k = 0$, entonces $\text{Im}_{\tilde{f}} = [0, \infty)$, es decir la imagen coincide con su codominio, luego por el Teorema 6.14 $\tilde{f}$ es sobreyectiva.

En consecuencia, por el teorema anterior, $\tilde{f}$ es inversible por ser biyectiva. Para obtener la ecuación de $\tilde{f}^{-1}$, despejamos x de la expresión $y = (x + 1)^2$.

$$y = (x + 1)^2 \Leftrightarrow \sqrt{y} = x + 1 \Leftrightarrow \sqrt{y} - 1 = x$$

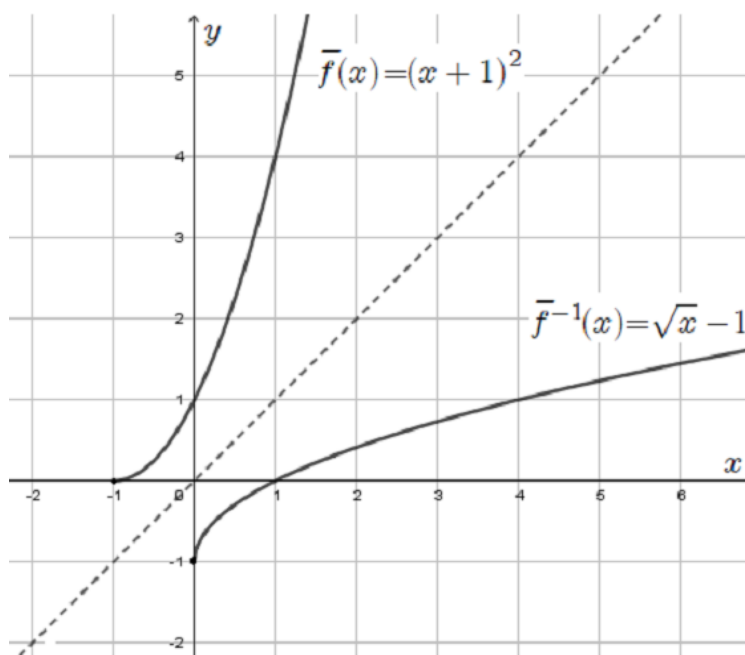
Luego definimos

$$\tilde{f}^{-1} : [0, \infty) \rightarrow [-1, \infty) \mid \tilde{f}^{-1}(x) = \sqrt{x} - 1$$

Ejercicio: verificar que

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x \quad \wedge \quad (f \circ f^{-1})(x) = x$$

Gráficamente:



Notemos como cada una de las curvas graficadas es simétrica de la otra con respecto de la recta $y = x$.

Observación 6.5. Como vimos en los ejemplos desarrollados, **las gráficas de una función y su inversa son simétricas respecto a la primera bisectriz**. Es decir, la gráfica de f^{-1} puede construirse mediante simetría de la gráfica de f respecto de la recta $y = x$.

Teorema 6.24. Unicidad de la inversa

Sea $f : A \rightarrow B$ tal que admite inversa, entonces esta es única.

Demostración.

Supongamos que existen dos funciones $g : B \longrightarrow A$ y $h : B \longrightarrow A$ distintas, ambas inversas de f por lo que cumplen que

$$g \circ f = Id_A \quad \wedge \quad f \circ g = Id_B \quad (1)$$

$$h \circ f = Id_A \quad \wedge \quad f \circ h = Id_B \quad (2)$$

Entonces

$$\begin{aligned} h &= h \circ Id_B \\ &= h \circ (f \circ g) \quad \text{por (1)} \\ &= (h \circ f) \circ g \quad \text{por la asociatividad de la composición} \\ &= Id_A \circ g \quad \text{por (2)} \\ &= g \end{aligned}$$

Lo que es absurdo pues hemos supuesto $g \neq h$. En consecuencia si f admite inversa, esta es única. $\square$

Ejercicio 6. Dada la función $f : \mathbb{R} \longrightarrow (-1, 1) \mid f(x) = \frac{x}{1 + |x|}$ probar que

1. Es biyectiva.
2. Su inversa es $f^{-1} : (-1, 1) \longrightarrow \mathbb{R} \mid f^{-1}(x) = \frac{x}{1 - |x|}$